

Interpreter, VMs und Compiler - Kontrollfragen

Dozent: [Prof. Dr. Michael Eichberg](#)
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.1.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. VMs, Interpreter und Compiler



Kontrollfragen

- 1.1. Was ist ein Interpreter? Welche Vor-/Nachteile haben diese gegenüber anderen Formen der Programmausführung?
- 1.2. Was ist ein Compiler und welche Phasen umfasst die Übersetzung eines Programms?
- 1.3. Was ist ein VM und wie unterscheidet sich eine VM von einem Interpreter?
- 1.4. Nennen Sie einen Vorteil einer VM in Hinblick auf die Unterstützung von mehreren Programmiersprachen.

2. Übersetzen von Java-Quellcode



Kontrollfragen

- 2.1. Was ist `javac`?
- 2.2. Was sind `.class` Dateien?
- 2.3. Wie viele öffentliche (`public`) Klassen können in einer Java-Datei (`.java`) definiert sein?